

Proyecto - Visualización de Datos

Descripción

El objetivo del proyecto es aplicar los conceptos y herramientas de visualización de datos para resolver una necesidad real de análisis en una empresa u organización. Cada grupo deberá seleccionar una entidad de cualquier sector (salud, educación, economía, seguridad, gobierno, finanzas, etc.) que requiera desarrollar un proyecto de visualización para apoyar el análisis y la toma de decisiones.

Objetivos del proyecto

- **Aplicar los conceptos aprendidos** de visualización de datos en un caso práctico de empresa u organización.
- **Analizar un contexto real** para identificar problemas y oportunidades donde la analítica y la visualización aporten valor a la toma de decisiones.
- **Formular objetivos de visualización y analítica** claros y alineados con los objetivos de la empresa u organización.
- **Integrar y preparar datasets** de diferentes fuentes para su uso en proyectos de visualización.
- **Diseñar y organizar la información** de forma clara, estructurada y efectiva para comunicar hallazgos.
- **Construir dashboards dinámicos y reportes ejecutivos** que respondan a preguntas clave.
- **Comunicar resultados mediante storytelling**, desarrollando una narrativa convincente que guíe a la audiencia desde el problema hasta las conclusiones y recomendaciones.

Tareas

1. **Comprender el negocio y su contexto:** analizar la organización seleccionada y el sector al que pertenece.
2. **Definir el problema y las preguntas generadoras del proyecto,** en relación con los objetivos estratégicos de la organización.
3. **Explorar fuentes de datos** (Kaggle, Datos Abiertos Colombia, Medellín, Bogotá, entre otras) y recolectar los datasets necesarios.
4. **Preparar y limpiar los datos:** depuración, transformación y verificación de calidad.
5. **Modelar los datos:** elaborar el modelo lógico de la información (ej. diagrama entidad-relación, modelo dimensional).
6. **Plantear los objetivos de analítica y visualización,** definiendo indicadores que respondan a las preguntas del proyecto.
7. **Diseñar la organización de la información y los elementos visuales,** aplicando principios de diseño, organización y comunicación clara.

8. **Construir la narrativa (storytelling)**, que guíe a la audiencia desde el problema hasta las conclusiones y recomendaciones.
9. **Diseñar e implementar los reportes y dashboards dinámicos** que integren indicadores, diseño y visualizaciones interactivas.
10. **Presentar los hallazgos finales** mediante reportes ejecutivos y dashboards, contando una historia clara y orientada a la toma de decisiones.

Requerimientos mínimos del proyecto

- Describir el contexto de negocio y su relevancia.
- Plantear al menos **cinco (5) objetivos de analítica y visualización**.
- Utilizar al menos **tres (3) conjuntos de datos de origen**.
- Generar el modelo de datos.
- Diseñar y presentar **un (1) reporte ejecutivo en PDF** que consolide las estadísticas de los indicadores.
- Diseñar e implementar al menos **una (1) visualización dinámica (dashboard)** que incluya:
 - Mínimo una pantalla por objetivo.
 - Mínimo cuatro (4) filtros dinámicos por categorías.
- Realizar una visualización análoga en vivo sobre el tema del proyecto e integrarlo como otro insumo de análisis.
- La **presentación** debe demostrar diseño y organización de la información para una **comunicación clara** y debe **contar una historia** (storytelling) que guíe a la audiencia desde el planteamiento del problema hasta las recomendaciones.

Entregables

Primera Entrega – Avance del Proyecto (10%)

- Descripción del sector y la organización seleccionada.
- Definición del contexto y planteamiento del problema.
- Preguntas generadoras relacionadas con los objetivos estratégicos.
- Objetivos del proyecto y objetivos de analítica/visualización.
- Identificación de datasets a utilizar (mínimo tres fuentes).
- Modelo lógico de datos (ej. diagrama entidad-relación o dimensional).

Segunda Entrega – Proyecto Final (15%)

- Ajustes y mejoras derivados de la retroalimentación de la primera entrega.
- Documento completo del proyecto con:
 - Introducción
 - Contexto

- Problema
 - Objetivos (proyecto y analítica)
 - Preguntas generadoras.
 - Descripción de datasets y procesos de preparación/limpieza.
 - Modelo lógico de datos final.
 - Registro de la **visualización análoga en vivo** (fotografías, notas, resultados, reflexión metodológica sobre su utilidad y limitaciones).
 - Dashboard dinámico con mínimo una pantalla por objetivo y al menos 4 filtros por categorías.
 - Reporte ejecutivo en PDF con indicadores clave y estadísticas principales.
 - Conclusiones y Recomendaciones
 - Lecciones aprendidas.
- Archivos anexos: datasets, modelo, y visualizadores.

Presentación (10%)

- Diseño visual y coherencia estética.
- Equilibrio entre texto, imágenes y gráficos
- Discurso claro y apropiación del tema por parte del equipo.
- **Narrativa estructurada:** la presentación debe contar una historia (introducción del problema → análisis / evidencia → conclusiones y recomendaciones).
- **Organización de la información:** jerarquía visual, uso de gráficas y transiciones lógicas que faciliten la comprensión.

Rúbrica de Evaluación

Primera Entrega – Avance del Proyecto

Criterio	Descripción
Contexto y sector	Explica de manera clara el sector y la organización seleccionada, mostrando pertinencia y relevancia.
Problema	Plantea un problema bien definido y alineado con el contexto de la organización.
Preguntas generadoras	Formula preguntas útiles que orientan el análisis y la visualización.

Objetivos	Define objetivos claros, alcanzables y coherentes con el problema planteado.
Datasets	Identifica al menos tres fuentes de datos, justificando su relevancia para el análisis.
Modelo lógico de datos	Presenta un diagrama entidad-relación o dimensional coherente con los objetivos y datasets.
Redacción y organización	Entrega un documento estructurado, bien redactado y claro.

Segunda Entrega – Proyecto Final

Criterio	Descripción
Ajustes de retroalimentación	Incorpora de manera adecuada los cambios y sugerencias recibidos en la primera entrega.
Contexto y objetivos	Presenta introducción, problema y objetivos (proyecto y analítica) de forma clara y completa.
Preguntas generadoras	Preguntas precisas que guían el análisis y se conectan con los objetivos.
Datasets y preparación	Describe los datasets, procesos de limpieza y preparación de datos de forma rigurosa.
Modelo lógico final	Modelo lógico de datos ajustado, completo y coherente.

Visualización análoga en vivo	Incluye evidencias (fotos, notas, resultados) y reflexión metodológica de la actividad de recolección de datos.
Dashboard dinámico	Presenta un dashboard con mínimo una pantalla por objetivo y al menos cuatro filtros por categorías.
Reporte ejecutivo	Reporte en PDF con indicadores clave, estadísticas relevantes y diseño claro.
Storytelling	Construcción de narrativa que guía desde el problema hasta conclusiones y recomendaciones.
Conclusiones y recomendaciones	Conclusiones sólidas y recomendaciones pertinentes para la organización.
Reflexión crítica	Presenta lecciones aprendidas y reflexión sobre el proceso.
Archivos anexos	Incluye datasets, modelos y visualizadores como parte de la entrega.

Presentación Final

Criterio	Descripción
Diseño visual	Presentación estética, con claridad y equilibrio entre texto, imágenes y gráficas.
Discurso oral	Claridad y apropiación del tema por parte del equipo durante la exposición.

Narrativa	Secuencia lógica: problema → análisis/evidencia → conclusiones/recomendaciones.
Organización de la información	Jerarquía clara de ideas, transiciones adecuadas y gráficas que facilitan la comprensión.